김태호

AI Development · Computer Vision · Data Analysis

응용통계를 전공하고 현장의 운영을 경험한 김태호입니다. 데이터 분석과 모델 검증을 실제로 사용할 수 있는 도구로 연결합니다.

매입·재고·매출을 관리하며 반복되는 업무와 판단의 어려움을 경험했습니다. 응용통계의 기반 위에 이미지 분류, 센서 데이터 연구, AI 도구 구현 경험을 쌓아왔습니다.

근무 종료 후에는 AI 개발 도구로 장부 웹앱을 제작하고 실제 자료와 대조하며 개선했습니다. 결과가 얼마나 좋은지만큼, 어떤 조건에서 사용할 수 있는지를 중요하게 생각합니다.

연락처와 작업 링크

이메일 · sinzenight@gmail.com

GitHub · https://github.com/dansojo

웹 포트폴리오 · https://dansojo.github.io/

문서 구성

02 경력 및 운영 경험

03-06 대표 프로젝트 4개 · 기여·결과·평가 조건

07 OpenCV · Solar 추가 프로젝트

08 논문 및 발표 · ICTC 포스터

09 학력·교육·기술·자격

웹페이지 내용을 A4 세로형으로 정리한 통합본입니다. 개별 프로젝트 원본 PDF와 코드는 각 항목의 링크에서 확인할 수 있습니다. 논문 원문은 제공 자료에 없어 포함하지 않았습니다.

BACKGROUND / 01

경력 및 운영 경험

2025.05 — 2026.05

(주)선수인베스트먼트

운영총괄 매니저

근무 종료 후인 2026년 9월, AI 개발 도구를 활용해 매출·지출 통합 관리와 월별 집계 자동화를 위한 웹앱을 제작했습니다. 실제 자료와 대조하며 개선했습니다.

- 청과 매장의 매입·발주·재고·판매·정산 총괄
- 상품별 판매 흐름·원가·재고 변동에 따른 발주·판매 전략 조정
- 기업 주문·배송·계산서 발행·입금 확인 절차 정리

2018.01 — 2022.01

CU 옥수역점

점장 및 매장 운영

상품 발주·재고·매출 관리, 고객 응대, 상품 수급·근무 일정·매장 환경 관리 등 점포 운영 전반을 담당했습니다.

---

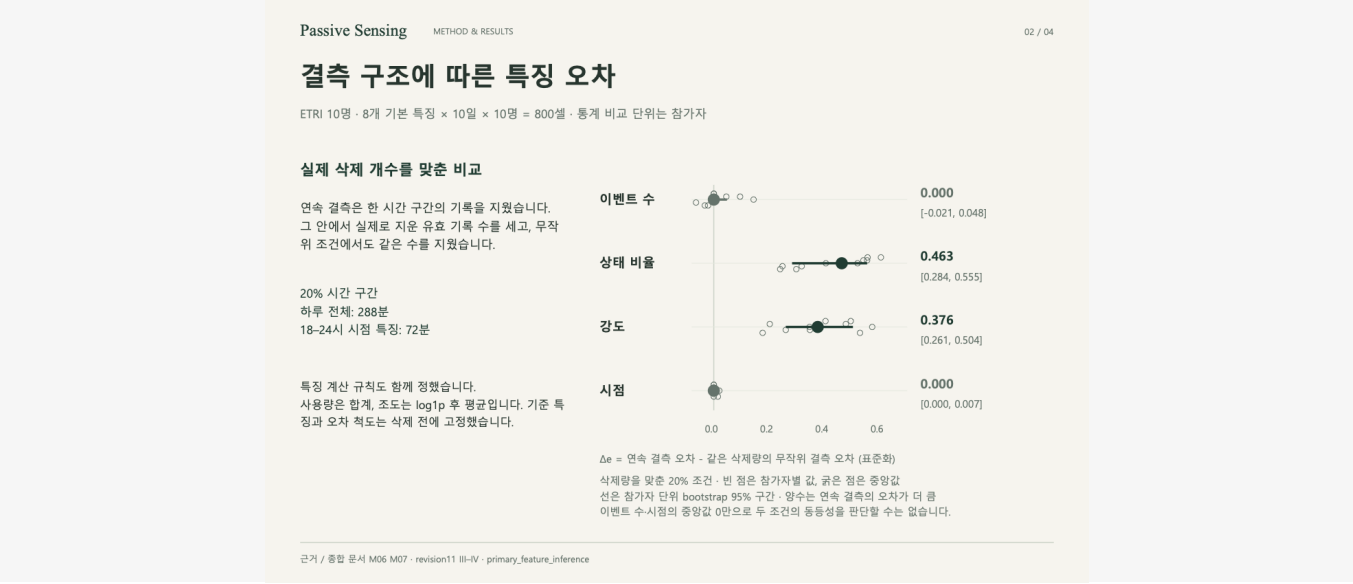
01 RESEARCH · ICTC 2026 2026

Passive Sensing

빈 값의 양보다, 빠지는 패턴에 주목하다.

같은 삭제량에서도 연속 결측과 무작위 결측이 센서 특징에 미치는 영향을 비교했습니다.

Python / Statistical Analysis / Sensor Data



실제 삭제 개수를 맞춘 결측 구조 비교 · 기존 연구 포트폴리오 2쪽

10 참가자 단위 비교 | ICTC 2026 단독 저자 · 포스터 발표 완료

본인 기여

특징 계산 규칙 정의 · 실험·검증 · 논문 및 포스터 작성

결과와 판단

ETRI 10명의 상태 비율·강도에서 오차 차이를 관찰했습니다. 연구 전체 판정은 결론 유보입니다.

평가 조건과 한계

상태 비율·강도의 표준화 오차 차이 중앙값은 0.463·0.376입니다. 미래 관측을 활용한 오프라인 복원이며, 복원 후 예측 성능 향상은 검증하지 않았습니다. 실험·코드·검증·집필에 AI 도구를 활용했습니다.

Passive Sensing · 포트폴리오 ↗

GitHub ↗↗

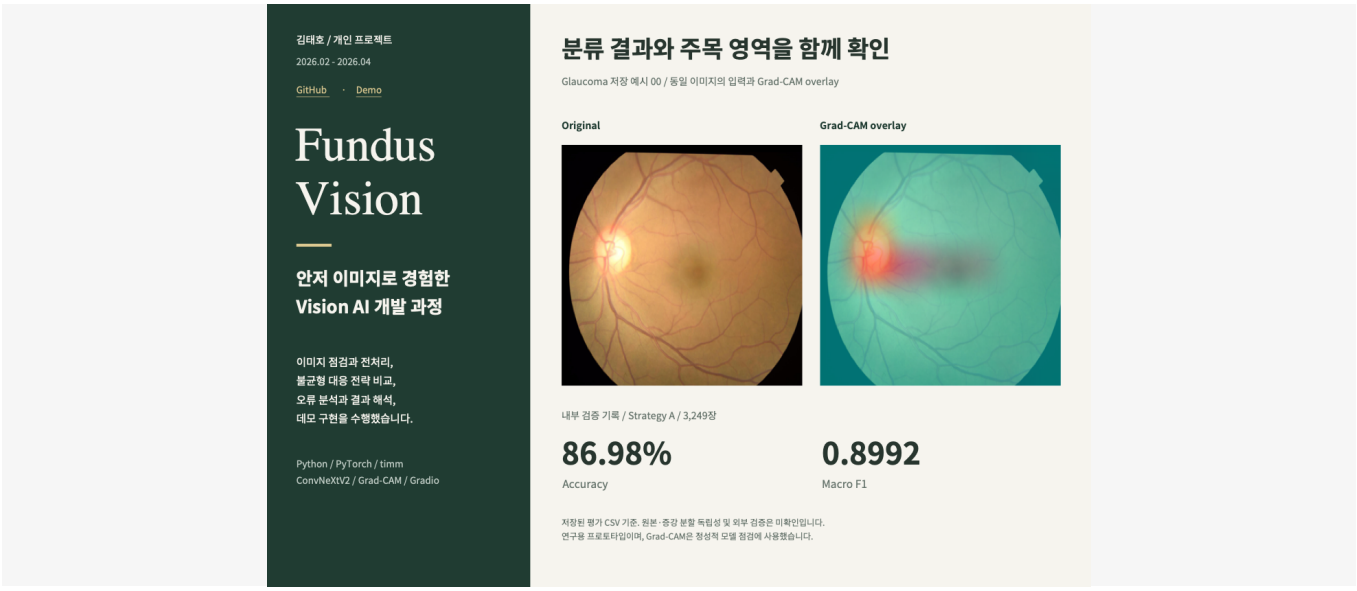
02 COMPUTER VISION 2026.02 — 04

Fundus Vision

예측 결과에서, 모델이 본 영역까지.

10개 클래스 안저 이미지의 불균형 대응 전략을 비교하고, 예측과 Grad-CAM을 함께 보여주는 데모를 구현했습니다.

PyTorch / ConvNeXtV2 / Grad-CAM



안저 원본과 Grad-CAM overlay · 기존 포트폴리오의 저장 예시

3,249 내부 평가 이미지 | 0.8992 Macro F1 · 저장 결과

본인 기여

데이터 점검 · 학습 전략 비교 · 오류 분석 · Gradio 데모

결과와 판단

Class Weight와 Oversampling을 같은 기반 모델에서 비교했습니다. 내부 저장 결과는 Accuracy 86.98%, Macro F1 0.8992입니다.

평가 조건과 한계

단일 저장 평가 결과입니다. 원본·증강 이미지의 분할 독립성과 외부 임상 검증은 미확인입니다. 임상 진단 제품이 아니며 현재 데모 가동 상태는 확인하지 않았습니다.

Fundus Vision · 포트폴리오 ↗

GitHub ↗↗

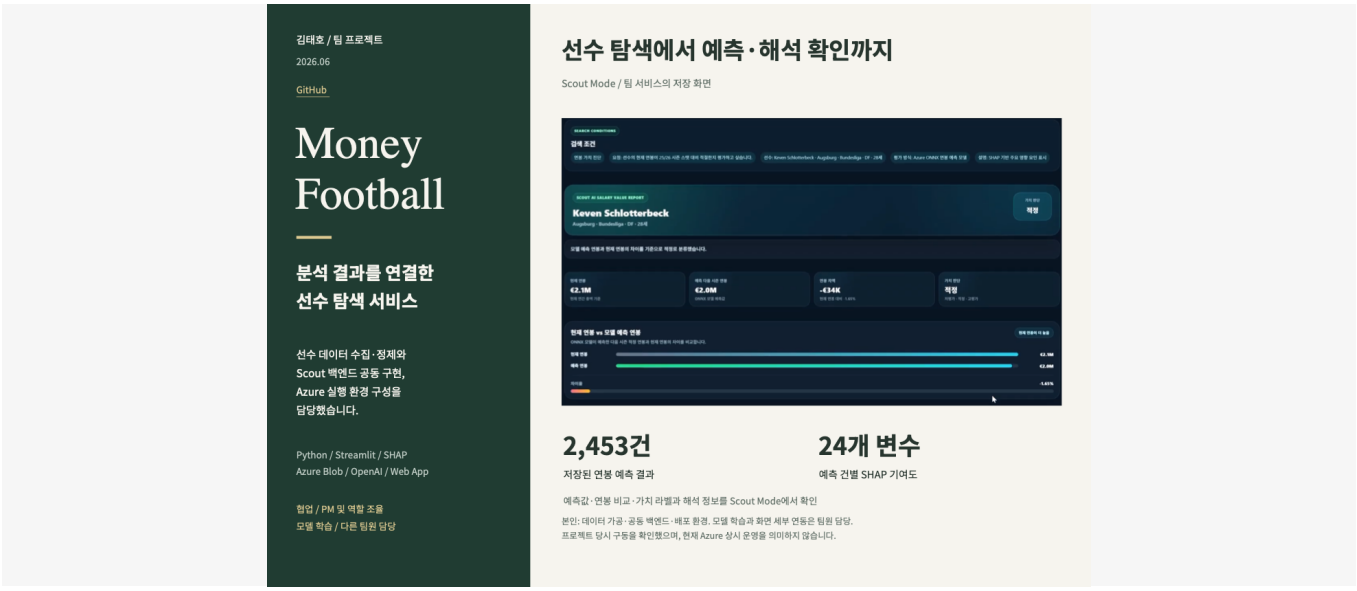
03 DATA → PRODUCT · TEAM 2026.06

Money Football

선수 데이터가 판단의 근거가 되도록.

선수 검색부터 연봉 예측값 비교와 SHAP 해석까지, 분석 결과를 Scout Mode의 사용 흐름으로 연결했습니다.

Python / Streamlit / SHAP / Azure



Scout Mode · 프로젝트 당시 저장된 팀 서비스 화면

2,453 저장된 서비스 예측 | 24 예측 건별 SHAP 변수

본인 기여

데이터 수집·정제 · 백엔드 공동 구현 · PM · Azure 환경

결과와 판단

5개 리그·96개 팀의 데이터를 정리하고 예측·비교·해석 결과를 반환하는 백엔드를 공동 구현했습니다.

평가 조건과 한계

모델 학습·평가는 팀원이 담당했습니다. 수량은 서비스 저장 결과 규모이며 독립 테스트 표본 수가 아닙니다. 당시 구동을 확인했으며 Azure 리소스 제거로 일부 기능이 제한된 기록이 있습니다.

Money Football · 포트폴리오 ↗

GitHub ↗ ↗

04 LLM APPLICATION · PERSONAL 2026.09 — 진행 중

Tax RAG Lab

비슷한 문장 대신, 적용할 수 있는 근거.

일상어 비용 질문의 대상·연도·쟁점을 확인하고, 조건에 맞는 근거와 출처를 연결하는 로컬 프로토타입입니다.

LangChain / Qdrant / FastAPI / React



기존 포트폴리오의 저장 응답 화면 · 데모는 저장 결과 재생 방식

0.667 → 1.000 Recall@5 · 내부 9문항 | 11 → 7 개발용 4사례의 총 대화 턴

본인 기여

제품 범위·모델·예산 결정 · 반복 질문과 답변 흐름 검토

결과와 판단

소규모 내부 평가에서 적용 범위 필터를 추가한 뒤 검색 지표가 개선됐습니다. 본인 제품 판단과 Codex 구현 지원을 구분했습니다.

평가 조건과 한계

Codex가 RAG·API·화면·저장·테스트 구현과 검증을 지원했습니다. 검색 질문 전체는 12건이며 근거가 있는 9건으로 순위 지표를 계산했습니다. 전문가 검증이나 실제 사용자 효과가 아닙니다. 세부 구현·수치는 2026.09.10 보존 자료 기준이며 세무 판단을 확정하는 제품이 아닙니다.

Tax RAG Lab · 포트폴리오 ↗

ADDITIONAL PROJECTS

비교하고, 선택한 기록

VISION · 2026.08

OpenCV Preprocessing Advisor

전처리의 시각적 변화와 분류 지표를 분리해 비교했습니다. 이 실험에서는 원본 입력을 유지했습니다.

MVTec tile/test 117장·6개 상태의 층화 5-fold RTrees 분류 비교입니다. 공식 이상 탐지 벤치마크가 아닙니다.

Macro F1 0.789 → 0.731 원본 → CLAHE+Bilateral

프로젝트 원본 PDF ↗

VISION · 2인 팀 프로젝트

Solar Sentinels

태양광 패널의 6개 상태를 분류했습니다. 본인은 이미지 분류를, 팀원은 기상 기반 발전량 예측을 맡았습니다.

수행 기간은 미확정입니다. 저장 로그의 최대 검증 정확도는 87.01%이며 검증에도 무작위 증강이 적용됐습니다. 독립 테스트 셋은 확보되지 않았습니다. CCTV·알림·실시간 통합은 향후 구상입니다.

EfficientNet-B0 패널 이미지 상태 분류

프로젝트 원본 PDF ↗

논문 및 발표

Beyond Missingness Rate

Structured Stress Testing and Feature Contracts for Passive Sensing Data

단독 저자 · 2026.10.15 포스터 발표 완료

결측률만으로 드러나지 않는 데이터의 구조적 영향을 비교하고, 특징 계산의 조건과 한계를 명시한 연구입니다.

실험·검증·집필에 AI 도구를 활용했습니다. 연구 전체 판정은 결론 유보이며 출판·색인·DOI 완료는 미확인입니다. 논문 원문 PDF는 확보 후 별도로 연결할 예정입니다.

ICTC 2026 · 발표 포스터 ↗

ICTC 2026 · 연구 소개 ↗

연구 코드 ↗↗



Beyond Missingness Rate:
Structured Stress Testing and Feature Contracts for Passive Sensing Data

Tae Ho Kim | Independent Researcher
sinzenight@gmail.com

Code & reproduction
github.com/dansojo/ictc2026-missingness-stress-test

1 Introduction

Passive sensing data collected by smartphones or wearables may contain missing records due to device state or failures, or because participants do not wear or use the devices. Even at the same missingness rate, sporadic losses at multiple time points and losses over a continuous interval can distort features calculated from the remaining records differently. Evaluating missingness therefore requires considering both the missingness rate and the pattern of missing records.

To examine this difference, this study removes the same number of originally observed valid records either at random or from a continuous interval. It then evaluates how much features of event count, state ratio, intensity, and timing change relative to their values before removal. A "feature contract" specifies how each feature is calculated, the observation conditions required for calculation, and when calculation is withheld if those conditions are not met. These contracts guide the evaluation of feature distortion under different missingness patterns, while predictive model stability is evaluated separately.

2 Methods

For the 10 participants in the ETRI passive sensing dataset, 10 days were selected for each participant and measurement item, prioritizing dates with higher observation availability. Ties were resolved by prioritizing dates with a shorter longest continuous missing interval relative to the analysis window. The initial setting for the number of selected days was retained. Across eight measurement items, this yielded 800 participant–day–item combinations.

For contiguous missingness, an interval spanning 20% of each feature's analysis window was placed at a randomly selected starting position, and records within that interval were removed. For random missingness, records were removed at random from the same data, with the count matched to the valid records actually removed by contiguous deletion. This was repeated 50 times for each participant–day–item combination.

Features of event count, state ratio, intensity, and timing were recalculated under both conditions. The absolute difference from the value before removal was divided by a fixed, pre-specified scale to obtain standardized error, and errors were compared between conditions. The reference was the value calculated from the originally observed records, not a true value that includes unobserved records.

Constructing the missingness conditions

One cell = one valid observation — Retained — Deleted

Original records — 24 before deletion
Contiguous deletion — K = 9 removed
Random deletion — K = 9 removed

A randomly positioned 20% time window removes K = 9 records. Random deletion removes K = 9 from the same original records, matching the actual contiguous deletion count.
All rows show the same original records in chronological order. Equal cell width and spacing show record order, not elapsed time. Hypothetical 24-record illustration, not experimental data.

3 Feature contracts

Table I. Contracted statistics and analysis support

	Contracted statistic	Eligibility
Event count — Finite pairs **4,995 / 5,000**	Sum of valid nonnegative event contributions	≥1 valid event contribution
State ratio — Finite pairs **10,000 / 10,000**	Positive valid-state units / valid state units	Positive valid-state denominator
Intensity — Finite pairs **14,840 / 15,000**	Usage duration sum; light mean log(1 + lux)	≥1 finite valid nonnegative contribution
Timing — Finite pairs **9,790 / 10,000**	90th percentile weighted by positive event mass	≥3 positive events; total event mass > 0

Adapted from Table I. Finite pairs: defined-output pairs / scheduled pairs. Reference features use observed support.

4 Primary results

We deleted a contiguous interval spanning 20% of the analysis window, then matched random deletion to the valid-record count actually removed.

Δe = e(contiguous) − e(random)

Δe > 0 means higher standardized error under contiguous deletion, despite equal valid-record deletion counts.

e = |f(masked) − f(observed)| / fixed robust scale

(a) Matched 20% geometry effect

Event count
State ratio
Intensity
Timing
filled: Holm $p < .05$
0.0 0.2 0.4 0.6
Median Δe

Median Δe
[95% participant-bootstrap interval]

Event count
0

State ratio
0.463
[0.284, 0.555]

Intensity
0.376
[0.261, 0.504]

Timing
0

Fig. 1(a). Open circles: participants. Large markers: medians and 95% bootstrap intervals; filled: Holm p < .05.

State ratio and intensity: participant-level median Δe was positive in 10/10 participants for each. Holm-adjusted p = .0078 for both.
Zero medians for event count and timing do not establish equivalence.

Overall decision: inconclusive
Only two families had positive median Δe. This fails one necessary part of the frozen overall criterion: at least three families with positive medians.

5 Exploratory recovery

Representative light-feature examples (n = 10)

20% time-window deletion; random deletion matches the actual valid-record count removed.

Light	Contiguous 20%	Random 20%
Linear interpolation		
Mobile	+0.193	−0.011
Wearable	+0.306	−0.015
Same-time median[1]		
Mobile	+0.437	−0.033
Wearable	+0.528	−0.085

Gain = e(no repair) − e(repair). Positive gain means LOWER standardized error; negative gain means HIGHER standardized error.

Participant medians (n = 10), point estimates only. [1]Same-time median from the same participant's other days.

Repairs use known deletion positions and intact other days offline; future observations may contribute. These are feature-recovery gains, not demonstrated prediction gains.

6 Conclusion and limitations

The effect of missingness pattern on feature distortion differed across feature families, even when equal numbers of valid records were deleted. State ratio and intensity showed higher error under contiguous than random deletion, but these findings were insufficient to satisfy the overall decision criterion. The overall decision therefore remained inconclusive. In ETRI prediction tests, participant-level analysis did not establish that contiguous deletion affected predictions more than random deletion.

This study analyzed data from 10 ETRI participants. The originally observed data used as the reference may also have contained missing records; the comparison was therefore not against a fully observed dataset. The two light-feature recovery methods reduced error under contiguous loss but increased it under random loss. These exploratory recovery experiments and external-data analyses alone do not establish that recovery is effective in all settings, nor do they change the primary verdict.

Source: final manuscript, Tables I and III, Fig. 1(a), and Sections IV-D and VI–VII. Repair values include random-loss results reported in text.

BACKGROUND / 02

학력 · 교육 · 기술

2014.03 — 2022.02

한신대학교

응용통계학과 학사 · 확률·통계·회귀분석

2026.05 — 2026.08

Microsoft Azure AI 서비스 개발 과정

SeSAC · Microsoft / 수료

Python AI 기능 구현, Azure AI Services·OpenAI 연동 실습

2024.01 — 2024.02

LG Aimers AI Training Program

LG경영개발원 AI연구원

4인 팀 해커톤 · 고객 전환 예측 전처리·피처 엔지니어링·모델 비교

2022.01 — 2022.06

AI 융복합 프로젝트 교육 과정

멀티캠퍼스

Python·OpenCV·CNN·전이학습, 팀 프로젝트 이미지 분류 모델 개발·평가

Programming & Data

Python · SQL · Pandas · NumPy · EDA

Machine Learning & Vision

PyTorch · TensorFlow / Keras · Scikit-learn · OpenCV · Transfer Learning · Grad-CAM · Model Evaluation

Cloud & Tools

Azure · Streamlit · Gradio · LangChain · Qdrant · FastAPI · GitHub

교육 및 프로젝트에서 사용한 기술입니다. 프로젝트별 구현 범위는 각 항목에 기재했습니다.

자격

SQL 개발자 한국데이터산업진흥원 · 2023.10

컴퓨터활용능력 2급 대한상공회의소

사회조사분석사 2급 한국산업인력공단